

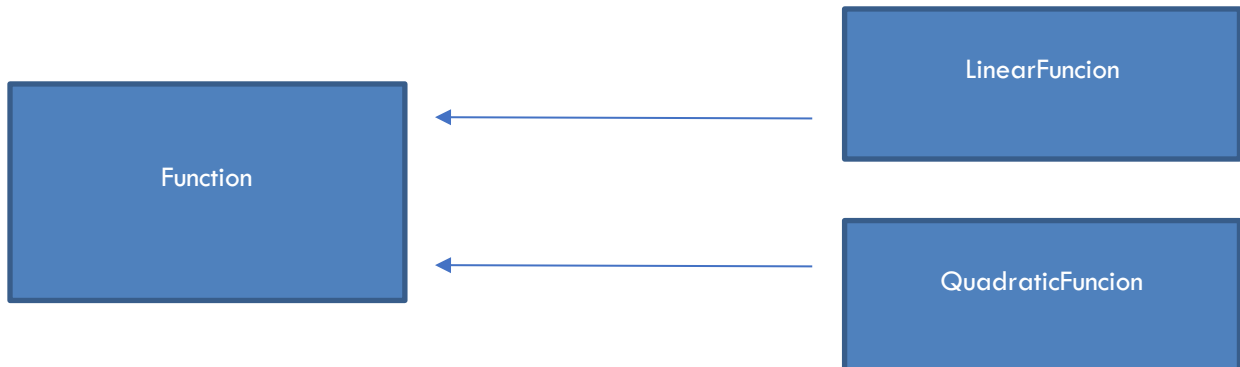
# FunctionSolver

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wstęp               | 1 |
| Funkcja             | 1 |
| Calc()              | 1 |
| LinearFunction      | 1 |
| LinearFunction()    | 1 |
| Calc()              | 1 |
| IsPerpendicularTo() | 1 |
| angle()             | 1 |
| QuadraticFunction   | 1 |
| QuadraticFunction() | 1 |
| Calc()              | 1 |
| Vertex()            | 1 |
| Intersection()      | 1 |

## Wstęp

Program służy do obliczania punktów wspólnych funkcji kwadratowej i liniowej. Tworzę 2 klasy potomne, które przez konstruktory przyjmują współczynniki do samych siebie.

Działają na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (float'y) w celu szybszego obliczania wartości. Więcej liczb przy tym można upakować do rejestrów SIMD (jak XMM, YMM, ZMM), co znacznie przyspiesza obliczenia.



## Funkcja

abstract class **Funkcja**

Klasa bazowa dla dowolnej funkcji.

### Metody

Calc()

virtual float **Calc(float x)**

Oblicza wartość funkcji

Argumenty:

- x (float) – argument

Wartość zwracana: Wynik wyrażony w typie FP32

## LinearFunction

# class LinearFunction

Klasa reprezentująca funkcję liniową w postaci kierunkowej. Można obliczyć poza punktami wspólnymi również kąt między nią a osią OX, czy prostopadłość między dwoma funkcjami liniowymi

### Metody

LinearFunction()

## LinearFunction(float a, float b)

Inicjalizacja funkcji liniowej

Argumenty:

- a, b (float) – współczynniki

Ograniczenia:

$$a \neq 0 \ \&\& \ b \neq 0$$

Wartość zwracana: Obiekt typu *LinearFunction*

## Calc()

## float Calc(float x)

Oblicza wartość funkcji

Argumenty:

- x (float) – argument

Wartość zwracana: Wynik wyrażony w typie FP32

## IsPerpendicularTo()

## bool isPerpendicularTo(LinearFunction \_f2)

Sprawdza prostopadłość dwóch funkcji liniowych (prostych). Korzysta z zależności:

Argumenty:

- \_f2 (LinearFunction) – inna funkcja liniowa

Wartość zwracana: *true* dla prostopadłych, *false* dla nieprostopadłych

## angle()

**float** angle(bool returnInRadians = false)

Oblicza kąt między osią OX, a samą funkcją (inaczej argument). Kąt jest wartością z przedziału  $[0^\circ, 360^\circ]$  lub  $[0, 2\pi]$  przy zwracaniu w radianach

**Argumenty:**

- returnInRadians (bool) – czy zwrócić w radianach

**Wartość zwracana:** domyślnie wartość zwracana w stopniach, przy ustawieniu argumentu funkcji na *true* w radianach

**(float?, float?) / float?** Intersection(<Klasa > \_funcB)

Oblicza punkty wspólne funkcji z inną funkcją.

**Argumenty:**

- \_funcB (LinearFunction/QuadraticFunction) – druga funkcja

**Wartość zwracana:**

Kolejno:

- (null, null) / null – dla braku rozwiązań z funkcją kwadratową / liniową
- (float, null) / float – dla jednego rozwiązania z funkcją kwadratową / liniową
- (float, float) – dla dwóch rozwiązań z funkcją kwadratową

## QuadraticFunction

# class QuadraticFunction

Klasa reprezentująca funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Automatycznie przy inicjalizacji oblicza wierzchołek funkcji

### Metody

## QuadraticFunction()

### QuadraticFunction(float a, float b, float c)

Inicjalizacja funkcji liniowej

Argumenty:

- a, b, c (float) – współczynniki

Ograniczenia:

$$a \neq 0$$

Wartość zwracana: Obiekt typu *QuadraticFunction*

## Calc()

### float Calc(float x)

Oblicza wartość funkcji

Argumenty:

- x (float) – argument

Wartość zwracana: Wynik wyrażony w typie FP32

## Vertex()

### (float, float) Vertex()

Zwraca współrzędne wierzchołka paraboli

Wartość zwracana: Krotka 2-wartościowa oznaczająca kolejno argument i wartość funkcji przy niej (p i q)

## Intersection()

### float?, float?) / float? Intersection(<Klasa > \_funcB)

Oblicza punkty wspólne funkcji z inną funkcją.

Jeśli chodzi o sposób obliczania punktów wspólnych, jest dokonane po prostu przez przyrównanie dwóch równań parabol.

$$ax^2 + bx + c = dx^2 + ex + f$$

$$(a - d)x^2 + (b - e)x + (c - f) = 0$$

Dla uproszczenia:

$$a - d = a'$$

$$b - e = b'$$

$$c - f = c'$$

Wzór na wyróżnik funkcji kwadratowej wtedy będzie wyglądał tak:

$$\Delta = b'^2 - 4a'c'$$

Zatem:

$$\Delta = (b - e)^2 - 4 \cdot (a - d)(c - f)$$

$$\Delta = b^2 - 2be + e^2 - 4 \cdot (ac - dc - af + df)$$

A wiedząc że liczba rozwiązań jest skorelowana z wartością wyróżnika, więc wartością zwracaną będzie tutaj jedna z 3 możliwości:

- (null, null),  $\Delta < 0$
- (float, null),  $\Delta = 0$
- (float, float),  $\Delta > 0$

Podobnie w taki sposób można wyszukać punktów wspólnych z funkcją liniową.

#### Argumenty:

- `_funcB` (LinearFunction/QuadraticFunction) – druga funkcja

#### Wartość zwracana:

Kolejno:

- (null, null) / null – dla braku rozwiązań z funkcją kwadratową / liniową
- (float, null) / float – dla jednego rozwiązania z funkcją kwadratową / liniową
- (float, float) – dla dwóch rozwiązań z funkcją kwadratową